

Örtük Bilgi ve Ürün: Geliştirici Deneyiminden Bilme Biçimlerine

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Bu çalışma iki düzlemi birbirine bağlamaktadır. Birinci düzlem pratiktir: geliştirici deneyimi (DX) ile kullanıcı deneyimi (UX) arasındaki ilişki — ürüne dokunan herkesin deneyiminin, nihayetinde kullanıcıya çıkan şeye nasıl yazıldığı. İkinci düzlem epistemolojiktir: analizin ötesindeki bilme biçimleri — içgüdü, sezgi, hikmet, beden bilgisi ve empati.

İki düzlemi bağlayan ortak omurga şudur: bir ürünün kalitesi, yalnızca açıkça ifade edilebilen bilgiyle (gereksinimler, testler, metrikler) değil, büyük ölçüde örtük bilgiyle — geliştiricinin sisteme dair hissiyle, ustanın malzemeye dair sezgisiyle, tasarımcının kullanıcıya dair empatisiyle — üretilir. Bu örtük katman ihmal edildiğinde ürün kısa vadede ayakta kalır, uzun vadede aşınır. Çalışmanın ilk bölümü bu aşınmanın mekanizmasını, ikinci bölümü ise örtük bilginin türlerini ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.

Geliştirici Deneyimi ve Kullanıcı Deneyimi

İki Deneyim, Bir Ürün

Kullanıcı deneyimi çoğunlukla arayüz tasarımı meselesi olarak ele alınır. Oysa ürüne dokunan herkesin deneyimi — geliştiricinin deneyimi dahil — nihayetinde kullanıcıya çıkan şeye yazılır. İlişki tek yönlü değildir: geliştirici deneyimi ile kullanıcı deneyimi birbirini besleyen iki katmandır; birini ihmal etmek diğerini zaman içinde aşındırır.

Geliştiricinin Deneyimi Ürüne Yazılır

Kodun okunabilirliği, modülerliği ve test edilebilirliği doğrudan ürünün kalite katmanlarına yansır. Dağınık bir kod tabanında çalışan geliştirici kaçınılmaz olarak köşe keser: her değişiklik yük, her ekleme risk haline gelir ve o yük ürüne döner — yavaş iterasyon, kırılğan özellikler, birikmiş teknik borç. Tersinden bakıldığında, temiz ve iyi tasarlanmış bir sistemde çalışan geliştirici daha cesur kararlar alır: dener, geri alır, tekrar dener. Bu ritim ürüne yansır.

Bu dinamığın bilinen bir anlatısı, ilk Macintosh'un iç devre kartına gösterilen estetik özendir. Isaacson'ın aktardığı biçimiyle Jobs, kimsenin görmeyeceği bir devre kartının

bile güzel olmasında ısrar etmiştir; anlatının işaret ettiği ilke, mühendisin yaptığı işe duyduğu sahiplenmenin çalışma kalitesine dönüşmesidir. Yapılan işten duyulan gurur, davranışa yazılır.

DX Kavramı

Geliştirici deneyimi şu öğeleri kapsar: API tasarımının açıklığı, dokümantasyonun kalitesi, yerel ortam kurulum hızı ve hata mesajlarının anlaşılabilirliği. Bunlar geliştiricinin günlük sürtünme düzeyini belirler; sürtünme yüksekse zihinsel enerji ürüne değil, sisteme harcanır. Stripe, bu denklemi iyi anlayan bir şirket örneği olarak anılabilir: API'si mutlak teknik üstünlük iddiasında değildir; ancak kullanımı açık, hata mesajları net ve geliştiricinin doğru şeyi yapmak istediği bir ortam sunar. Bu istek ürüne geçer.

İyi UX, Kötü DX: Mümkün mü?

Kısa vadede evet — sürdürülemez biçimde. Disiplinli ve yetenekli bir ekip, kötü bir kod tabanından iyi kullanıcı deneyimi çıkarabilir: ekstra efor, dikkat ve elle yapılan müdahaleler bunu mümkün kılar; kullanıcı hiçbir şey fark etmez. Ancak bu kaliteyi üretmek için geliştirici normalden çok daha fazla enerji harcar ve sürtünmeye karşı sürekli savaşıır. Zamanla iki senaryodan biri gerçekleşir.

Birikim ve erozyon: Ekip yorulur. Köşeler önce görünmez yerlerde, sonra kullanıcıya dokunan yerlerde kesilmeye başlar. Kimse bilinçli bir kararla deneyimi bozmaz; yalnızca enerji biter ve her şey biraz daha geç, biraz daha kırılğan hale gelir.

Ekip değişimi: Yeni bir geliştirici gelir, kod tabanını görür, anlayamaz. Öğrenme süreci iterasyonu yavaşlatır, hata oranı artar. Kullanıcı deneyimi hâlâ iyi görünür ama artık gelişmez; sistem her hareketi pahalı kılmıştır.

Somut bir örnek üzerinden: ilk iki yılında olağanüstü bir deneyim üretmiş bir erken dönem ürünü düşünelim — hızlı, canlı, her şey yerinde. Üç yıl sonra ekip değişmiş, kod tabanı büyümüş, hiç yeniden düzenlenmemiştir. Yeni özellik eklemek iki haftadan altı haftaya çıkmış, hatalar artmıştır. Deneyim hâlâ iyi görünür — ama artık gelişmez. Sistem her hareketi pahalı kıldığı için iterasyon durmuştur.

Denge

İyi DX olmadan iyi UX anlık bir fotoğraftır; iyi DX ile iyi UX, zaman içinde gelişen ve iterasyon yapabilen bir filme dönüşür. Öte yandan DX'i UX'in önüne koymak da bir köşe kesme biçimidir: temiz kod yazdığını söyleyip kullanıcıya kötü deneyim çıkaran ekipler bu hatayı yapar. İyi DX, iyi UX için zemindir — garantisi değil; öncelik nihayetinde kullanıcıya çıkan şeyde kalmalıdır.

Solo geliştirici bağlamında bu denge daha da kritikleşir: fazla eforu kompanse edecek bir ekip yoktur. Kod tabanı dağınıksa geliştirici hem savaşçı hem kurbandır.

Bilme Biçimleri

Ürüne yazılan deneyimin önemli bölümü, açıkça ifade edilemeyen bilgidir. Bu bölüm, analitik bilginin ötesindeki beş bilme biçimini ayırt eder.

İçgüdü

İçgüdü, türe ait kodlanmış davranış kalıplarıdır; öğrenilmez, doğuştan gelir. Bebek emmeyi bilir, kimse öğretmez. Tehlike karşısında donmak, kaçmak ya da savaşmak — bunlar öğrenilmemiş, evrimsel olarak kodlanmış tepkilerdir. İçgüdü anında gelir, milisaniyeler içinde devreye girer; bedenseldir ve düşünce öncesidir.

Modern karar kültüründe içgüdüye itibar edilmez: bir karar meşru sayılabilmek için gerekçe göstermek zorundadır — veriye göre, analize göre. İçgüdüye dayalı karar savunulamaz, gösterilemez, denetlenemez sayılır. Bu tutumun kökleri büyük ölçüde Aydınlanma dönemine uzanır: on yedinci ve on sekizinci yüzyılda Batı düşüncesinin baskın kanadı, gerçeğe ulaşmanın yolunu akıl ve gözlemde buldu; duygular, sezgiler ve içgüdüler öznel ve yanıltıcı sayıldı. Bu genellemenin istisnaları vardır — Pascal'ın kalbin kendine özgü nedenleri olduğu görüşü, sonrasında Romantizmin itirazı — ancak mühendislik ve eğitim kurumlarını şekillendiren, rasyonalist ana damar olmuştur. Eğitim sistemi de aynı kalıbı öğretir: doğru cevabı bul, göster, gerekçelendir. Belirsizlikte durmak öğretilir; belirsizlikte hareket etmek öğretilmez.

Bununla birlikte içgüdü her zaman temiz değildir. Önyargılar, korkular ve geçmiş deneyimler de içgüdü gibi hissettirir: zihin tanıdık olanı doğru, yabancı olanı tehlikeli olarak işaretler — bu sezgi değil, evrimsel bir kısayoldur. Gerçek içgüdüyü bu kısayollardan ayırt etmek, Shu-Ha-Ri'nin ri düzeyinde bir beceridir.

Sezgi

Sezgi, bilincin henüz işlemediği bir şeyi bilmektir. Tahmin değildir; tahmin, bilgisizlikte yapılan bir seçimdir. Sezgi ise bir şeyin bilindiği ama nasıl bilindiğinin açıklanamadığı haldir. Zihin her an bilinç düzeyinin altında büyük miktarda veri işler: yüz ifadeleri, ses tonu, ortamdaki küçük tutarsızlıklar, geçmiş deneyimlerden gelen örüntüler. Bu işlemin sonucu bir his olarak yüzeye çıkar — bu doğru, bu yanlış, bir şeyler tutmuyor. O his sezgidir: zihnin sonucu gösterip gerekçeyi göstermediği an.

İçgüdüden farkı: İçgüdü türe aittir; sezgi bireye. Bütün insanlar yüksekte düşme korkusu taşır — bu içgüdüdür. Deneyimli bir mimarın yapıya bakıp duvarın tutmayacağını söylemesi ise sezgidir; yalnızca onun zihni o örüntüyü tanır. İçgüdü doğuştan gelir, sezgi deneyimle büyür: hiç satranç oynamamış biri bir hamlenin yanlış hissettirdiğini söyleyemez; usta oyuncu söyleyebilir, çünkü binlerce pozisyon işlenmiş ve örüntüler içselleşmiştir. Deneyim ilerledikçe ikisi yakınsar: ustanın sezgisi o kadar içselleşir ki içgüdü hızında ve bedensel gelir. Shu-Ha-Ri'nin ri'si tam oradadır — öğrenilmiş olan, doğuştan geliyormuş gibi hissettirir.

Hayattaki ağırlığı: Gündelik kararların büyük çoğunluğu sezgiyle şekillenir; her karar bilinçli analizden geçseydi zihinsel kapasite buna yetmezdi — sezgi bu yükü taşır. Büyük kararlarda da sezgi belirleyicidir, ancak bu kabul edilmek istenmez: iş değiştirmek, ilişkiye girmek, bir ürüne yatırım yapmak — veriler toplanır, analizler yapılır, ama son noktada bir his devreye girer. Her büyük fikir de önce bir sezgi olarak gelir: burada bir şey var hissi. Sezgi kapıyı açar, analiz içeri girer.

Güvenilirliği: Sezginin güvenilirliği deneyimle doğru orantılıdır; ancak bu orantının koşulları vardır. Kahneman ile Klein'ın uzman sezgisi üzerine vardığı uzlaşıya göre sezgi iki koşul altında güvenilirleşir: çevrenin yeterince düzenli olması (örüntülerin gerçekten var olması) ve uzun süreli pratiğin hızlı ve net geri bildirimle desteklenmesi. Satranç ve

cerrahi bu koşulları sağlar; hisse senedi seçimi gibi düşük düzenlilikte alanlar sağlamaz — orada güçlü hisler deneyimli kişilerde bile yanıltıcıdır. Japon geleneğinin on yıllık pratik ısrarı bu çerçevede anlam kazanır: sezgiye güvenebilmek için önce sezginin temiz olması gerekir ve temizlik, doğru koşullarda biriken deneyimle gelir.

Analizle birlikte kullanımı: İki uç da yanlıştır. Yalnızca sezgiyle karar vermek, deneyim yetersizse önyargıyı ve korkuyu konuşturur; bazı kararlar veri gerektirir — bir işletmenin mali durumu sezgiyle değil sayılarla anlaşılır. Yalnızca analizle karar vermek ise verinin söylemediklerini kaçıır: bir insanın karakteri, bir projenin ruhu, bir kararın uzun vadeli hissi. Üstelik her şeyi bilinçli işlemek zihinsel kapasiteyi tüketir — karar yorgunluğu budur. Doğru kullanım şudur: analiz, verilerin ne söylediğini ve risklerin ne olduğunu cevaplar; sezgi, bunun doğru hissettirip hissettirmediklerini. Rutin kararlar sezgiye bırakılır; büyük kararlarda ikisi birlikte çalışır. Aynı yönü gösteriyorlarsa güven artar; çelişiyorlarsa beklemek gerekir.

Hikmet

Hikmet; analiz, sezgi ve içgüdünün üzerinde bir katmandır: bunların hangisini ne zaman kullanacağını bilmek. Analiz mi gerekiyor, sezgiye mi güvenilmeli, içgüdü mü dinlenmeli — buna karar vermek ayrı bir yetkinliktir ve deneyimle birlikte yansımaya gelir; yalnızca bilgi biriktirmekle değil. Hikmet bir bilgi türü değil, bilgi türleri arasında gezinen bir yetkinliktir: hangi sorunun hangi araçla çözüleceğini bilmek — ayrımın kendisi hikmettir.

Beden Bilgisi

Beden bilgisi sezgiden farklıdır: zihin değil, beden bilir. Deneyimli bir marangoz tahtayı eliyle hisseder — nemin durumunu, damarın yönünü. Kelimeye dökemez ama elleri bilir. Kata'nın içselleştirdiği şey çoğunlukla buraya yazılır: bilince değil, bedene.

Polanyi bu alanı örtük bilgi kavramıyla tanımlar: söyleyebildiğimizden fazlasını biliriz. Bir şey yapılabilir ama nasıl yapıldığı anlatılamaz — dilin ulaşamadığı, yalnızca pratiğin yazabildiği bilgidir. Beden bilgisi bu nedenle aktarılamaz, yalnızca edinilir; usta-çırak ilişkisinin geçerliliğini korumasının nedeni budur: bazı şeyler kitaba yazılamaz, yalnızca yapılarak öğrenilir.

Empati

Empati, başkasını hissetmek yoluyla bilmektir: ne analiz, ne sezgi, ne içgüdü — başkasının iç dünyasına geçici olarak girmektir. İyi bir terapist, iyi bir lider, iyi bir tasarımcı bunu kullanır: kullanıcının ne hissettiğini veri toplamadan, doğrudan hissederek kavrar. Bu bilgi türü ilişkide yaşar; yalnız başına erişilemez.

Empati ile sempati arasındaki fark belirleyicidir: sempati dışarıdan bakar (zor olmalı); empati içeriye girer (bu his böyle). Sempati mesafeyi korur; empati mesafeyi geçici olarak kaldırır. Tasarımda empati, kullanıcı araştırmasının ulaşamadığı yere ulaşır: veri neyin yapıldığını gösterir, empati nasıl hissettirdiğini bilir. Bununla birlikte empati de yanılmaz değildir: kişi kendi iç dünyasını karşısındakine yansıtabilir ve buna empati sanabilir. Bu nedenle empatik okuma, mümkün olduğunda gözlem ve geri bildirimle sınanmalıdır — empati kapıyı açar, doğrulama içeri girer.

Sentez: Örtük Bilgi Ürüne Nasıl Yazılır

İki düzlem burada birleşir. Geliştirici deneyimi bölümünün gösterdiği aşınma mekanizması, aslında örtük bilginin kaybının mekanizmasıdır: dağınık bir kod tabanı, geliştiricinin sezgisini kirletir (örüntüler tutarsızlaşır, geri bildirim gecikir — Kahneman-Klein koşulları bozulur); sürtünme, beden bilgisinin oluşmasını engeller (akış kesildikçe pratik derinleşemez); ve tükenmişlik, empatiyi kapatır (kendi savaşını veren geliştirici, kullanıcıyı hissedecek alanı bulamaz). İyi DX bu üç kanalı açık tutar: temiz sistem sezgiyi eğitir, akıcı araç zinciri pratiği derinleştirir, düşük sürtünme kullanıcıya dönük dikkat için alan bırakır.

Buradan pratik bir sonuç çıkar: geliştirici deneyimine yapılan yatırım, yalnızca verimlilik yatırımı değil, organizasyonun örtük bilgi üretme kapasitesine yapılan yatırımdır. Metrikler açık bilgiyi yönetir; DX, örtük olanı besler. İkisi birlikte, ürünün hem bugünkü fotoğrafını hem yarınki filmini belirler.

Sonuç

Bu çalışma iki iddiayı savunmuştur. Birincisi: geliştirici deneyimi ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişki nedenseldir ve gecikmelidir — kötü DX’in faturası kullanıcıya hemen değil, erozyonla kesilir; bu yüzden iyi UX’in fotoğrafı yanıltıcı, filmi belirleyicidir. İkincisi: bu nedenselliğin taşıyıcısı örtük bilgidir — sezgi, beden bilgisi ve empati; bunlar ölçülmedikleri için yönetim panellerinde görünmez, ama ürünün uzun vadeli kalitesini açık bilgiden daha çok belirler. Hikmet, bu bilme biçimleri arasında doğru geçişi yapabilme yetkinliği olarak, hem bireyin hem organizasyonun olgunluk ölçüsüdür: neyi sayacağını, neyi hissedeceğini ve neyi yalnızca yaparak öğrenebileceğini bilmek.

Kaynaklar

- [1] M. Polanyi, *The Tacit Dimension*, University of Chicago Press, Chicago, 1966.
- [2] D. Kahneman and G. Klein, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree,” *American Psychologist*, vol. 64, no. 6, 2009.
- [3] D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011.
- [4] W. Isaacson, *Steve Jobs*, Simon & Schuster, New York, 2011.
- [5] G. Klein, *Sources of Power: How People Make Decisions*, MIT Press, Cambridge, 1998.